ЗАДАНИЕ
на лабораторные работы №1

Тема: Построение и программная реализация алгоритмов полиномиальной интерполяции табличных функций.

Цель работы. Получение навыков построения алгоритмов одномерной и многомерной интерполяции таблично заданных функций полиномами Ньютона заданных степеней на примере программной реализации математической модели, сформулированной как задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ).

Входные данные

Математическая модель, алгоритм ее реализации и параметры модели.

Набор таблиц в прилагаемом файле исходных данных.

В процессе интерполяции - степени аппроксимирующего полинома и точка, для которой выполняется аппроксимация.

Выходные данные

Сеточная функция, полученная в результате численного решения ОДУ, и рассчитанные на ее основе характеристики и параметры модели.

Содержание работы

Предлагаемая математическая модель включает дифференциальное и алгебраическое уравнения

$$c(T,p)\frac{dT(t)}{dt}=\frac{j^2(t)}{\sigma(T,p)}-q(T,p), \qquad (1)$$

$$\frac{p_x}{kT_x}=N_h(T,p), \qquad (2)$$

где

$T(t)$ - искомое решение уравнения (при численном решении- это сеточная функция), $j(t) = \dfrac{I(t)}{\pi R^2}$, Согласно (2) величина p зависит от T, т.е. имеем функцию $p \equiv p(T(t)) \equiv p(t)$.

Входящая в (1) функция $I(t)$, двумерная функция $N_h(T, p)$ и коэффициенты модели $c(T, p), \sigma(T, p), q(T, p),$ зависящие от T и p, представлены в **файле исходных данных**.

Начальное условие

$$t = t_0,\ T(t_0) = T_0.$$

Замечание 1. Задача имеет **физическое содержание**. Рассматривается замкнутый герметичный цилиндрический объем (запаянная с двух концов трубка из кварца), в котором осуществляется импульсный разряд. Данное устройство может быть идентифицировано как источник излучения. В холодном начальном состоянии разрядная трубка заполняется инертным газом при комнатной температуре T_x=300К и заданном давлении наполнения p_x. В процессе прохождения импульса тока газ разогревается, его температура T растет, газ ионизируется, переходит в состояние плазмы и начинает интенсивно излучать, при этом рабочее давление плазмы p повышается. На спаде тока температура T и давление p падают.

Величины, введенные выше, имеют следующий смысл:

t -время, с,

$T(t)$ - средняя по сечению трубки температура плазмы, К,

$j(t)$ - плотность тока, А/см^2,

$c(T, p), \sigma(T, p), q(T, p), N_h(T, p)$ - средние по сечению трубки теплоемкость, коэффициент электропроводности плазмы, объемная мощность излучения, концентрация тяжелых частиц (атомов и ионов),

$I(t)$ - ток разряда, А,

R - внутренний радиус разрядной трубки, см,

k - постоянная Больцмана, k -1.38 10^{-23} Дж/К,

T_0- температура, заданная в начальный момент времени t_0 (отсчитывается от момента пробоя разрядного промежутка).

Соотношение (2) учитывает тот факт, что в замкнутом объеме количество тяжелых частиц (ядер) не меняется. После подстановки констант и приведения к размерностям исходных таблиц данное выражение приводится к рабочему виду

$$\frac{7.242\cdot 10^4\, p_x}{T_x} = N_h(T,p), \qquad (3)$$

где p_x подставляется в МПа, а T_x=300К. Отметим, что слева в итоге оказывается константа.

Замечание 2 Решение дифференциального уравнения следует выполнить численным методом Рунге-Кутта 2-го порядка точности.

Суть метода состоит в следующем.

В области изменения аргумента (времени) [$t_0 - t_k$] строится разностная сетка, т.е. множество узлов ω_h={ $t_n : t_n = t_0 + n\tau, n = 0...N, \tau = \frac{t_k - t_0}{N}$ } с шагом τ. Ищется сеточная функция T_n в узлах сетки. Если обозначить правую часть (1) как $\varphi(T,p) = \frac{1}{c(T,p)}\left[\frac{j^2(t)}{\sigma(T,p)} - q(T,p)\right]$, то переход из точки t_n в точку t_{n+1} выполняется согласно следующему алгоритму:

1. Определяется p_n из (3) по T_n.

2. Находится $T_{n+1/2} = T_n + \frac{\tau}{2}\varphi(T_n, p_n)$.

3. Вычисляется $p_{n+1/2}$ из (3) по $T_{n+1/2}$.

4. Окончательно: $T_{n+1} = T_n + \tau\,\varphi(T_{n+1/2}, p_{n+1/2}),\ n = 0...N$.

По вопросу определения p_n и $p_{n+1/2}$ из уравнения (3) при температурах T_n и $T_{n+1/2}$, соответственно, см. замечание 3.

Итак, приведенные формулы задают переход из точки t_n в точку t_{n+1} , а учитывая, что весь расчет начинается от известной точки t_0 , последовательно находим все значения $T_n,\ n = 1..N$.

Замечание 3. Выражение (3) представляет собой уравнение с одним неизвестным p, т.е. имеем

$$f(p) = N_h(T, p) - \frac{7.242 \cdot 10^4 p_x}{T_x} = 0. \qquad (5).$$

Для определения давления p_n в момент времени t_n и $p_{n+1/2}$ в момент времени $t_{n+1/2}$ из (5) можно применить метод половинного деления (дихотомию). При этом температуры T_n и $T_{n+1/2}$ к этим моментам времени уже известны. Начальный диапазон, в котором локализуется корень, может быть задан как [0.3-2.5]. В ходе отыскания корня значения $N_h(T, p)$ находятся интерполяцией по давлению и температуре из соответствующей таблицы исходных данных. По давлению возможна небольшая экстраполяция за пределы таблицы.

Замечание 4. При отладке принять:

$t_0 = 14 \cdot 10^{-6}$ с, $t_k = 450 \cdot 10^{-6}$ с, $T_0 = 5400$ К, p_x=0.04 МПа, τ имеет порядок $\approx 1 \cdot 10^{-6}$ с.

Значения $I(t_n)$ на сетке ω_h определяются одномерной интерполяцией по заданной в файле таблице $I(t_i)$.

Результаты работы.

Применить разработанную программу для решения ОДУ. Получить зависимости $T(t),\ p(t),\ \sigma(t),\ q(t)$, сопротивления $R_d(t)$ и потока излучения на поверхности разряда $F_r(t)$. При этом

$$R_d(t) = \frac{l}{\pi\sigma(t)R^2}, \quad F_r(t) = \frac{q(t)R}{2}.$$

Здесь l длина трубки (10-15 см).

При защите работы варьируются $I(t), p_x, t_0, T_0, l, R$.

Примерные вопросы при защите лабораторной работы

1. Возможна ли интерполяция полиномом Ньютона при степени n=0?
2. Как практически оценить погрешность интерполяции? Почему сложно применить для этих целей теоретическую оценку?
3. Если в одной точке заданы значения функции и ее первой, второй и третьей производных, а в другой точке заданы значения функции и ее первой производной, то какова будет степень полинома Эрмита, построенного на этих двух точках?
4. Если в одной точке заданы функция и все ее производные, то, что собой представляет полином Эрмита, построенный в этой точке?
5. В каком месте алгоритма построения полинома существенна информация об упорядоченности аргумента функции (возрастает, убывает)?
6. Что такое выравнивающие переменные и как их применить для повышения точности интерполяции?
7. Будет ли работать ваша программа при произвольном неупорядоченном расположении узлов в исходной таблице? Как изменится алгоритм, если предлагается столбец аргумента не упорядочивать?
8. Принципиально ли для корректной работы вашего алгоритма, чтобы узлы были расположены обязательно по возрастанию?
9. Что будет происходить с точностью интерполяции по мере продвижения от центра к краям таблицы?
10. Получите выражения для определения первой и второй производных при обратной интерполяции полиномом Эрмита?
11. Используя обратную интерполяцию, предложите алгоритм получения явной зависимости y(x) из неявной функции f(x,y)=0.
12. Предложите алгоритм двумерной интерполяции при хаотичном расположении узлов, т.е. когда таблицы функции на регулярной сетке нет, и метод последовательной интерполяции не работает. Какие имеются ограничения на расположение узлов при разных степенях полинома?
13. Опишите алгоритм построения функции интерполяции по n переменным.
14. Можно ли при последовательной интерполяции по разным направлениям использовать полиномы несовпадающих степеней? Из каких соображений можно выбирать данные степени?
15. Опишите алгоритм двумерной интерполяции на треугольной конфигурации узлов.

Методика оценки работы.

Модуль 1, срок - 6-я неделя.

1. Задание полностью выполнено - 9 баллов (минимум).

2. В дополнение к п.1 даны исчерпывающие ответы на вопросы при защите работы – до 15 баллов (максимум).